

Anforderungsbasierte Technologieeignung in der modernen Datensicherung: Ein strategischer Rahmen für IT-Resilienz

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

Die stetig wachsende Abhängigkeit von digitalen Geschäftsprozessen zwingt Organisationen dazu, ihre Datensicherungsstrategien (Backup und Recovery) kritisch zu hinterfragen und an spezifischen Geschäftsanforderungen auszurichten. Ein generischer «One-Size-Fits-All»-Ansatz greift in modernen, hybriden IT-Infrastrukturen zu kurz. Dieser Artikel analysiert die anforderungsbasierte Technologieeignung von Backup-Lösungen. Basierend auf einem strukturierten Modell wird untersucht, wie Sicherungstechnologien nach Systemtyp, nach dem tolerierbaren Datenverlust (Recovery Point Objective, RPO) und nach der tolerierbaren Ausfallzeit (Recovery Time Objective, RTO) auszuwählen sind. Darüber hinaus wird die Wichtigkeit einer lückenlosen Dokumentation und konzeptionellen Verankerung dieser Technologieentscheide beleuchtet, um die Überprüfbarkeit und Compliance zu gewährleisten.

1. Einleitung

In der heutigen von Daten getriebenen Wirtschaft stellt die ständige Verfügbarkeit von IT-Diensten und Informationen einen kritischen Wettbewerbsfaktor dar. Cyberbedrohungen wie Ransomware-Angriffe, menschliches Versagen, Hardware-Defekte oder Naturkatastrophen können zu massiven Systemausfällen führen. Die IT-Resilienz eines Unternehmens hängt daher massgeblich von einer robusten und durchdachten Datensicherungsarchitektur ab.

Die Auswahl der geeigneten Backup-Technologie darf jedoch nicht isoliert aus einer rein technischen Perspektive erfolgen. Vielmehr muss sie streng anforderungsbasiert sein. Dies bedeutet, dass die Beschaffenheit der zu sichernden Systeme, die Kritikalität der darauf verarbeiteten Daten und die aus den Geschäftsprozessen abgeleiteten Wiederherstellungsziele die technologische Lösung diktieren. Ein zentrales Paradigma in der IT-Architektur lautet: Die Technologie folgt den Anforderungen (Form follows Function). Dieser Beitrag gliedert diese Anforderungen in drei essenzielle Dimensionen: die Eignung nach Systemtyp, die Eignung nach RPO-Anforderungen und die Eignung nach RTO-Anforderungen, ergänzt durch die zwingend notwendige konzeptionelle Dokumentation.

2. Anforderungsbasierte Technologieeignung: Eignung

nach Systemtyp

Moderne IT-Landschaften sind heterogen. Sie bestehen aus veralteten Legacy-Systemen, hochgradig virtualisierten Rechenzentren und dynamischen Cloud-Umgebungen. Jeder dieser Systemtypen erfordert eine spezifische Herangehensweise bei der Datensicherung, um Konsistenz, Effizienz und Zuverlässigkeit zu garantieren.

2.1 Physische Server

Trotz des Siegeszugs der Virtualisierung existieren in vielen Unternehmen, insbesondere im industriellen Umfeld oder bei hochleistungsfähigen Datenbanken, weiterhin physische Server. Da hier keine vermittelnde Hypervisor-Schicht (wie VMware ESXi oder Microsoft Hyper-V) existiert, die den gesamten Serverzustand abstrahiert, ist die **Agenten-basierte Sicherung** die geeignetste und oft einzige verlässliche Methode.

- **Erklärung:** Ein Software-Agent wird direkt auf dem Betriebssystem des physischen Servers installiert. Dieser Agent kommuniziert mit dem Betriebssystem, um beispielsweise VSS-Writer (Volume Shadow Copy Service) unter Windows anzustossen, welche Anwendungsdaten für ein Backup "einfrieren", ohne den laufenden Betrieb zu stören.
- **Beispiel:** Ein Schweizer Produktionsunternehmen betreibt eine alte, aber geschäftskritische CNC-Fräsmaschine, die von einem dedizierten physischen Windows Server 2012 gesteuert wird. Da das System Hardware-Dongles nutzt, kann es nicht virtualisiert werden. Ein auf dem Betriebssystem installierter Backup-Agent liest die lokalen Festplatten sektorbasierend aus und überträgt die Daten auf den zentralen Backup-Server. So ist im Falle eines Festplattencrashes ein Bare-Metal-Restore (Wiederherstellung auf "nackter" Hardware) möglich.

2.2 Virtuelle Maschinen (VMs)

In virtualisierten Umgebungen (z. B. VMware vSphere, Microsoft Hyper-V) ist die **Hypervisor-API-Sicherung** die absolut bevorzugte Methode.

- **Erklärung:** Anstatt auf jeder einzelnen der hundert VMs einen Agenten zu installieren und zu pflegen, kommuniziert die Backup-Software direkt mit dem Hypervisor über dedizierte Programmierschnittstellen (wie die vStorage APIs for Data Protection bei VMware). Die Sicherung erfolgt "agentlos" auf Blockebene. Die Backup-Software weist den Hypervisor an, einen Snapshot der VM zu erstellen, liest die geänderten Datenblöcke (Changed Block Tracking) aus und löscht den Snapshot anschliessend wieder.
- **Beispiel:** Eine Schweizer Bank betreibt eine Serverfarm mit 500 virtuellen Web- und Applikationsservern. Eine agentenbasierte Sicherung würde enormen administrativen Aufwand bedeuten und die Netzwerklast innerhalb der VMs in die Höhe treiben. Durch die Nutzung der Hypervisor-API sichert die Bank alle 500 VMs zentral, hochgradig effizient und ohne dass die Gastbetriebssysteme davon belastet werden.

2.3 Dateiserver (File Server)

Dateiserver beherbergen unstrukturierte Daten (Dokumente, Bilder, Tabellen). Je nach Grösse und Umgebung eignen sich hier **dateibasierte Sicherungen oder agentlose Methoden** (wie NDMP bei grossen NAS-Systemen).

- **Erklärung:** Bei sehr grossen Dateimengen (mehrere Terabytes mit Millionen von kleinen Dateien) dauert das Durchsuchen des Dateisystems nach Änderungen extrem lange. Hier kommen oft NAS-spezifische Protokolle (Network Data Management Protocol) zum Einsatz, die ein schnelles Block-Backup des Dateisystems erlauben, während bei kleineren, klassischen Windows-Dateiservern weiterhin agentenbasierte File-Level-Backups genutzt werden.
- **Beispiel:** Ein Architekturbüro in Zürich nutzt einen zentralen Dateiserver für alle CAD-Pläne. Die Anforderungen fordern, dass einzelne gelöschte Dateien schnell wiederhergestellt werden können. Ein klassisches, dateibasiertes Backup liest die Ordnerstrukturen aus und ermöglicht dem IT-Administrator, versehentlich gelöschte .dwg-Dateien granular und schnell aus dem gestrigen Backup zurückzuholen.

2.4 Datenbanken

Datenbanken (z. B. Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL) unterliegen ständigen Schreibprozessen und weisen komplexe Transaktionsprotokolle auf. Ein einfaches Kopieren der Datenbankdateien würde zu inkonsistenten, unbrauchbaren Backups führen. Daher gewährleisten nur **Datenbankagenten oder applikationsspezifische Sicherungsmethoden** konsistente Backups zuverlässig.

- **Erklärung:** Die Sicherung muss "applikationskonsistent" sein. Der Datenbankagent versetzt die Datenbank kurzzeitig in einen Backup-Modus, schreibt alle im RAM befindlichen Transaktionen (In-Memory) auf die Festplatte und sichert anschliessend die Datenbankdateien zusammen mit den Transaktionsprotokollen (Logs).
- **Beispiel:** Das ERP-System (Enterprise Resource Planning) eines Handelsunternehmens läuft auf einer grossen Microsoft SQL-Datenbank. Jede Sekunde werden Bestellungen gebucht. Der eingesetzte Datenbankagent sichert nicht nur nachts die komplette Datenbank, sondern sichert zusätzlich alle 15 Minuten die Transaktionsprotokolle. Dadurch kann die Datenbank im Disaster-Fall auf eine beliebige Minute des Tages (Point-in-Time Recovery) wiederhergestellt werden.

2.5 Cloud-Workloads

Für Server oder Container, die direkt in einer Public Cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) betrieben werden, eignen sich **Cloud-native Backup-Dienste oder S3-Backup-Targets** optimal.

- **Erklärung:** Cloud-Ressourcen mit klassischen On-Premises-Backup-Werkzeugen zu sichern, verursacht oft immense Kosten durch Datentransfer (Egress-Fees) und ist

ineffizient. Cloud-native Tools nutzen die internen Snapshot-Mechanismen der Cloud-Anbieter und speichern die Backups auf kostengünstigem, objektbasiertem Speicher (z. B. Amazon S3 oder Azure Blob Storage).

- **Beispiel:** Ein Zürcher FinTech-Startup hostet seine gesamte Infrastruktur in der AWS-Cloud. Anstatt die Daten täglich über das Internet in ein lokales Rechenzentrum zu sichern, nutzt das Unternehmen AWS Backup. Dieses orchestriert automatisierte Snapshots der EC2-Instanzen und speichert sie hochverfügbar in geografisch redundanten S3-Buckets.

3. Eignung nach RPO-Anforderung (Recovery Point Objective)

Das Recovery Point Objective (RPO) definiert den maximal tolerierbaren Datenverlust im Falle eines Systemausfalls, gemessen in Zeit. Es beantwortet die geschäftskritische Frage: *Wie viele Stunden oder Minuten an Daten dürfen verloren gehen, ohne dass die Organisation existenziell gefährdet ist?* Die Wahl der Technologie ist untrennbar mit diesem RPO-Wert verbunden.

3.1 RPO unter einer Stunde (Minuten/Sekunden)

Für extrem kritische Systeme, bei denen kaum Datenverlust toleriert wird, sind **CDP (Continuous Data Protection) oder synchrone Replikation** die einzigen Technologien, die solche sehr kurzen RPO-Werte zuverlässig erreichen.

- **Erklärung:** Bei CDP oder Replikation wird nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. nachts um 02:00 Uhr) gesichert. Stattdessen wird jede Änderung (jeder geschriebene Block) in Echtzeit oder in Abständen von wenigen Sekunden auf ein Zielsystem kopiert.
- **Beispiel:** Das Kernbankensystem einer Kantonalbank. Würde der Server um 14:00 Uhr ausfallen und das letzte Backup wäre von letzter Nacht, wären tausende Transaktionen verloren. Durch den Einsatz von synchroner Speicher-Replikation zwischen zwei Rechenzentren ($RPO = 0$) liegt jede Buchung sofort im zweiten Rechenzentrum vor. Bei einem Brand im Hauptrechenzentrum geht keine einzige Transaktion verloren.

3.2 RPO ein bis vier Stunden

Diesen RPO-Bereich können moderne **Hypervisor-APIs mit häufigen inkrementellen Backups oder Storage-Snapshots** effizient abdecken.

- **Erklärung:** Ein RPO von vier Stunden bedeutet, dass das System alle vier Stunden gesichert werden muss. Klassische Vollbackups dauern dafür zu lange. Daher werden Storage-Snapshots genutzt oder extrem schnelle inkrementelle Backups durchgeführt, die nur die Änderungen der letzten vier Stunden kopieren.
- **Beispiel:** Das Kassensystem einer Schweizer Supermarktkette. Ein Datenverlust von vier Stunden ist schmerzhaft, aber die Transaktionen lassen sich notfalls über physische

Kassenrollen teilweise rekonstruieren. Die IT-Abteilung konfiguriert die Backup-Software so, dass alle vier Stunden ein inkrementelles Backup der VMs erstellt wird.

3.3 RPO vier bis 24 Stunden

Dieser Bereich stellt in vielen Unternehmen den Standard für reguläre Systeme dar. **Agenten-basierte oder dateibasierte Backups mit täglichem Sicherungsintervall** (meist über Nacht) sind hierfür ideal geeignet.

- **Erklärung:** Die Sicherung findet klassischerweise einmal am Tag (z. B. um 22:00 Uhr) statt. Tritt ein Fehler am nächsten Nachmittag um 16:00 Uhr auf, sind die Daten dieses Arbeitstages verloren.
- **Beispiel:** Ein Marketing-Fileserver eines KMU, auf dem Entwürfe und Präsentationen gespeichert sind. Die Daten sind wichtig, ändern sich aber nicht sekundlich. Ein nächtliches Backup auf ein lokales Storage-System ist völlig ausreichend und wirtschaftlich am sinnvollsten.

3.4 RPO über 24 Stunden

Für Systeme mit sehr geringer Kritikalität oder für reine Langzeitarchivierungszwecke, bei denen ein unkritisch langer RPO tolerierbar ist, eignen sich **Tape-Backups (Magnetbänder) oder wöchentliche Cloud-Backups**.

- **Erklärung:** Diese Methoden sind hochgradig kosteneffizient für massive Datenmengen. Ein wöchentlicher Band-Export schützt vor langfristigen Verlusten.
- **Beispiel:** Ein Archivsystem für alte, bereits abgeschlossene Buchhaltungsdaten, die aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (z. B. 10 Jahre gemäss Schweizerischem Obligationenrecht) gespeichert werden müssen. Hier reicht es aus, wenn einmal im Monat ein Tape-Backup erstellt und im Tresor eines externen Dienstleisters gelagert wird.

3.5 Kombination von Technologien

In der Praxis ist es selten, dass nur eine Technologie angewendet wird. **Kritische Systeme kombinieren oft mehrere Technologien**, um unterschiedliche RPO-Anforderungen für verschiedene Zeiträume zu erfüllen (Tiering).

- **Beispiel:** Ein grosses Spital sichert sein Patientendaten-System tagsüber alle 15 Minuten per Snapshot (für kurzfristiges RPO/Desaster), erstellt nachts ein volles Backup auf Disk (für ein RPO von 24h) und lagert am Wochenende alles auf Tape aus, um Schutz vor Verschlüsselungstrojanern (Ransomware) durch ein Air-Gap (physische Trennung) zu erreichen.

4. Eignung nach RTO-Anforderung (Recovery Time Objective)

Während das RPO den Datenverlust beschreibt, definiert das Recovery Time Objective (RTO) die maximal zulässige Zeitdauer, bis ein System nach einem Ausfall wieder produktiv nutzbar sein muss. Es geht hier also um die Toleranz gegenüber Systemstillstand und Downtime. Auch hier diktiert das Geschäft die Technologie.

4.1 RTO unter einer Stunde

Wenn jede Minute Ausfall gravierende finanzielle oder operative Schäden verursacht, ermöglicht **Instant Recovery aus Snapshots oder aktive Replikation** eine sehr schnelle Wiederherstellung kritischer Systeme.

- **Erklärung:** Anstatt Terabytes an Daten mühsam über das Netzwerk zurück auf den Produktions-Storage zu kopieren, startet "Instant VM Recovery" die ausgefallene virtuelle Maschine direkt aus der komprimierten Backup-Datei heraus auf dem Backup-Speicher. Die VM ist innert Minuten wieder erreichbar, während im Hintergrund (ohne Betriebsunterbrechung) die Daten auf den produktiven Speicher verschoben werden (Storage vMotion).
- **Beispiel:** Der Webshop eines grossen Schweizer Online-Händlers stürzt am Black Friday ab. Ein klassisches Zurückkopieren der 5 Terabyte grossen Datenbank würde 10 Stunden dauern – ein inakzeptabler Verlust. Mit Instant VM Recovery startet der IT-Administrator den Server direkt aus dem Backup-Speicher, und der Shop ist nach 15 Minuten wieder erreichbar.

4.2 RTO ein bis vier Stunden

Diesen zeitlichen Bereich decken typischerweise **agentlose VM-Backups mit Instant-Recovery-Funktion oder sehr performante Deduplizierungsspeicher** ab.

- **Erklärung:** Hier hat das IT-Team etwas mehr Zeit für die Wiederherstellung. Es können leistungsstarke Backup-Appliances genutzt werden, welche die deduplizierten (komprimierten) Daten schnell wieder in ihr Ursprungsformat zurückrechnen (Rehydrierung) und über schnelle 10- oder 40-Gigabit-Netzwerke auf die Produktionssysteme kopieren.
- **Beispiel:** Das interne Zeiterfassungssystem eines Bauunternehmens. Wenn dieses System vormittags ausfällt, ist dies ein Ärgernis, jedoch kein sofortiger Notfall. Ein RTO von 3 Stunden gibt der IT genügend Zeit, die virtuelle Maschine regulär aus dem Deduplizierungsspeicher des Backup-Servers wiederherzustellen.

4.3 RTO vier bis 24 Stunden

Dies ist der klassische Wiederherstellungsbereich für Standard-IT-Dienste. **Agenten-basierte oder dateibasierte Backups auf schnellem Disk-Speicher (Festplattensysteme)** decken diesen RTO-Bereich souverän ab.

- **Erklärung:** Die Daten liegen "griffbereit" auf rotierenden Festplatten. Ein Restore erfordert

zwar den Kopiervorgang über das Netzwerk, was bei grossen Systemen Stunden dauern kann, aber der RTO-Anforderung von einem Arbeitstag wird entsprochen.

- **Beispiel:** Ein interner Wiki-Server, in dem IT-Dokumentationen liegen. Fällt dieser Server aus, können die Mitarbeiter ihre Arbeit fortsetzen, müssen aber auf manche Informationen verzichten. Ein Restore bis zum nächsten Morgen (RTO = 24h) ist geschäftlich vertretbar und lässt sich mit einem Standard-Restore über das Netzwerk bewerkstelligen.

4.4 RTO über 24 Stunden

Für Systeme mit extrem langen RTO-Toleranzen eignen sich **Tape-Restores (Wiederherstellung von Band)** oder **Cloud-Wiederherstellungen grosser Datenmengen**.

- **Erklärung:** Bei Magnetbändern (Tapes) muss das physische Band oft erst von einem externen Lagerort herbeigeschafft, in das Laufwerk eingelegt und sequenziell bis zu der Stelle gespult werden, an der die Daten liegen. Ähnlich verhält es sich beim Herunterladen riesiger Datenmengen aus langsamen Cloud-Archiven (wie Amazon S3 Glacier). Dies kostet Zeit, spart aber Lagerkosten.
- **Beispiel:** Eine Forschungsanstalt in Genf benötigt historische Rohdaten eines Experiments aus dem Jahr 2018. Die Anforderung lautet nicht, dass diese in Minuten da sein müssen. Der IT-Betrieb bestellt das entsprechende Tape aus dem Archivbunker, importiert es in das Backup-System und stellt die Daten im Laufe der Woche zur Verfügung (RTO = 7 Tage).

4.5 Restore-Test

Ein theoretisch definierter RTO-Wert ist völlig wertlos, wenn er in der Praxis nicht gehalten werden kann. Der tatsächlich erreichbare RTO-Wert muss durch **regelmässige Restore-Tests verifiziert und zwingend dokumentiert werden**.

- **Erklärung:** Nur ein erfolgreich getestetes Backup ist ein gutes Backup. Es kommt in der Praxis häufig vor, dass Backups angeblich erfolgreich (mit Status "grün") durchlaufen, sich im Ernstfall aber nicht starten lassen, weil beispielsweise Boot-Sektoren beschädigt sind oder das Entschlüsseln der Tapes fehlschlägt.
- **Beispiel:** Ein Audit durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) fordert von einer Versicherung nicht nur das Backup-Konzept, sondern auch die Protokolle der letzten Restore-Übungen ("Disaster Recovery Drill"). Dabei muss die IT nachweisen, dass sie tatsächlich in der Lage war, das Buchhaltungssystem innerhalb der definierten 4 Stunden hochzufahren.

5. Dokumentation und Konzeptaufnahme

Der beste technologische Lösungsansatz verfehlt seine Wirkung aus Sicht der Corporate Governance, wenn er nicht strukturiert und nachvollziehbar dokumentiert ist. Die

Konzeptaufnahme schlägt die Brücke zwischen strategischer Vorgabe und operativer Umsetzung.

5.1 Technologieentscheid und Begründung

Die gewählte Sicherungstechnologie wird **mit vollständiger Begründung in das Backup-Konzept aufgenommen**. Ein Auditor oder ein neu eintretender Systemingenieur muss sofort erkennen können, *warum* System X mit Technologie Y gesichert wird. Die Begründung referenziert dabei stets auf die Anforderungen (Kosten, RPO, RTO, Systemtyp).

5.2 Eignungsnachweis

Es reicht nicht aus, Technologie zu implementieren. Der **Nachweis, dass die gewählte Technologie die definierten RPO- und RTO-Anforderungen erfüllt, wird dokumentiert**. Dies geschieht meist durch die Hinterlegung der Resultate aus den Initialtests (Proof of Concept). Zeigt der Nachweis, dass ein Restore 5 Stunden dauert, das SLA (Service Level Agreement) aber 4 Stunden vorschreibt, besteht ein dokumentierter Handlungsbedarf.

5.3 Dokumentation der Alternativen

Häufig wird vergessen, verworfene Optionen zu dokumentieren. **Geprüfte, aber nicht gewählte Technologien werden mit Begründung im Konzept ebenfalls festgehalten**.

- **Beispiel:** Im Konzept wird notiert: *"Eine synchrone Replikation des File-Servers wurde geprüft, aber aufgrund der unverhältnismässig hohen Lizenzkosten im Vergleich zum Geschäftswert der Daten (RPO von 24h ist ausreichend) verworfen. Stattdessen fiel der Entscheid auf tägliches Disk-Backup."* Dies verhindert, dass im nächsten Jahr die exakt gleiche, teure Evaluation nochmals durchgeführt wird.

5.4 Testplan

Ein Backup-Konzept ist ein lebendes Dokument. Ein **Testplan legt fest, wie und wann die Eignung der gewählten Technologien regelmässig überprüft wird**. Dies umfasst automatisierte Überprüfungen (z. B. Skripte, die VMs in einer isolierten Sandbox starten und prüfen, ob der Anmeldebildschirm erscheint) sowie grosse, manuelle Katastrophenschutzübungen, die mindestens einmal jährlich stattfinden sollten.

5.5 Kontinuierliche Überprüfung (Review)

IT-Landschaften und Geschäftsprozesse sind dynamisch. Technologieentscheide werden **bei veränderten Anforderungen oder neuen technologischen Möglichkeiten strukturiert überprüft und angepasst**. Ein neues Compliance-Gesetz, wie beispielsweise das revidierte Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG), kann die RPO/RTO-Anforderungen für personenbezogene Daten drastisch verändern und somit ein Redesign der Backup-Technologie erzwingen.

6. Fazit

Die Auswahl der richtigen Backup-Technologie darf in einer modernen Unternehmens-IT nicht dem Zufall oder der reinen Vorliebe von Administratoren überlassen werden. Die anforderungsbasierte Technologieeignung, wie sie in diesem Artikel detailliert dargelegt wurde, bietet einen belastbaren Rahmen. Durch die sorgfältige Analyse der zu schützenden Systemtypen sowie der strikten Ableitung der Technologie aus den geschäftlich vorgegebenen RPO- und RTO-Zielen wird sichergestellt, dass Budgets effizient eingesetzt werden und die IT-Resilienz maximiert wird. Gekrönt wird dieses methodische Vorgehen durch eine lückenlose Dokumentation, regelmässige Tests und kontinuierliche Überprüfungsprozesse. Nur so wandelt sich eine blosse Datensicherung zu einer echten, auditierbaren Überlebensversicherung für das Unternehmen.

Quellenverzeichnis

- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (2022): *IT-Grundschutz-Kompendium – Baustein CON.3: Datensicherungskonzept*. Bonn: BSI.
- Chuvakin, A., Schmidt, K. (2013): *IT-Sicherheit und Daten-Backups in der Praxis*. München: Hanser Verlag.
- International Organization for Standardization (2022): *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. Genf: ISO.
- Preston, W. C. (2021): *Backup & Recovery: Inexpensive Backup Solutions for Open Systems*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Veeam Software (2023): *Data Protection Trends Report 2023*. Baar, Schweiz: Veeam Software Group. (Whitepaper zur technologischen Eignung von Hypervisor- und Cloud-Backups).